

Jurnal Modul 12
Basis Data
12_NoSQL_Columnar_Database



Disusun oleh:

NAMA	NIM
M HANIF BAIHAQI	103122400039

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).

Jawab :

jmmodul12 D .tables

jmmodul12	
main	
halte_busway	
<u>id halte</u>	varchar
nama halte	varchar
koridor_utama	integer
lokasi_lat	double
lokasi_lon	double
tipe halte	varchar
fasilitas_toilet	boolean
fasilitas_mushola	boolean
status_operasional	varchar
alamat_lengkap	varchar
kecamatan	varchar
kota_administrasi	varchar
30 rows	
tap_in_out_log	
<u>id transaksi</u>	uuid
nomor_kartu	varchar
id_halte_asal	varchar
id_halte_tujuan	varchar
waktu_tap_in	timestamp
waktu_tap_out	timestamp
tarif_debet	decimal
sisa_saldo_kartu	decimal
tipe_pembayaran	varchar
jenis_perjalanan	varchar
catatan_sistem	varchar
30 rows	

2. Summarize

Jalankan **SUMMARIZE** pada tabel **tap_in_out_log** dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom **tipe_pembayaran** ?
2. Berapakah nilai minimum dari **sisa_saldo_kartu** ?
3. Berapakah nilai maksimum dari **tarif_debet** ?

Hint: Gunakan **SUMMARIZE tap_in_out_log;**

Screenshot

hasilnya Jawab :

column_name	column_type	min	max	distinct_values	count	null_percentage
id_transaksi	UUID	027990c5-f424-4783-a1b6-9c320c2eedb3	fd1bd739-5d0f-41e9-9199-97792561b620	33	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	30	0.00

1. Distinct value dalam kolom tipe_pembayaran ada 4 Yaitu: BCA Flazz, JakLingko, Mandiri Emoney, BNI TapCash
2. Nilai minimum sisa_saldo_kartu adalah Rp 2.000,00 (kolom min pada baris sisa_saldo_kartu)
3. Nilai maksimum tarif_debet adalah Rp 3.500,00 (kolom max pada baris tarif_debet — semua transaksi tarifnya sama)

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Jawab :

1	id_halte,nama_halte,koridor_utama,lokasi_lat,lokasi_lon,tipe_halte,fasilitas_toilet,fasilitas_mushola,status_operasional,alamat_lengkap,kecamatan,kota_administrasi	
2	H01,Blok M,1,-6.244,106.8,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Sultan Hasanuddin,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan	
3	H02,Bundaran HI,1,-6.192,106.823,Transit,true,false,Aktif,Jl. MH Thamrin,Menteng,Jakarta Pusat	
4	H03,Harmoni,1,-6.167,106.82,Sentral,true,true,Aktif,Jl. Gajah Mada,Gambir,Jakarta Pusat	
5	H04,Monas,1,-6.175,106.827,Reguler,false,false,Aktif,Jl. Medan Merdeka,Gambir,Jakarta Pusat	
6	H05,Kampung Melayu,5,-6.224,106.858,Sentral,true,true,Aktif,Terminal Kp Melayu,Jatinegara,Jakarta Timur	
7	H06,Ragunan,6,-6.311,106.82,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Harsono RMP,Pasar Minggu,Jakarta Selatan	
8	H07,Tosari,1,-6.197,106.823,Reguler,true,false,Aktif,Jl. Sudirman,Menteng,Jakarta Pusat	
9	H08,Lebak Bulus,8,-6.23,106.775,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Pasar Jumat,Cilandak,Jakarta Selatan	
10	H09,Pulo Gadung,2,-6.182,106.9,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Raya Bekasi,Pulo Gadung,Jakarta Timur	
11	H10,Kota,1,-6.137,106.814,Ujung,true,true,Aktif,Stasiun Kota,Taman Sari,Jakarta Barat	
12	H11,Pasar Baru,3,-6.166,106.823,Reguler,true,false,Aktif,Jl. Pos No. 1,Sawah Besar,Jakarta Pusat	
13	H12,Grogol 1,3,-6.167,106.788,Transit,true,true,Aktif,Jl. Kyai Tapa,Grogol Petamburan,Jakarta Barat	
14	H13,Pluit,9,-6.126,106.793,Ujung,true,false,Aktif,Jl. Pluit Permai,Penjaringan,Jakarta Utara	
15	H14,Matraman 1,5,-6.211,106.855,Transit,true,true,Aktif,Jl. Matraman Raya,Matraman,Jakarta Timur	
16	H15,Kuningan Timur,6,-6.231,106.827,Transit,true,false,Aktif,Jl. HR Rasuna Said,Setiabudi,Jakarta Selatan	
17	H16,Benhil,1,-6.216,106.818,Reguler,false,false,Aktif,Jl. Jend Sudirman,Tanah Abang,Jakarta Pusat	
18	H17,Senen,2,-6.175,106.843,Sentral,true,true,Aktif,Jl. Stasiun Senen,Senen,Jakarta Pusat	
19	H18,Gatot Subroto LIP,9,-6.23,106.819,Reguler,true,false,Aktif,Jl. Gatot Subroto,Setiabudi,Jakarta Selatan	
20	H19,Tanjung Priok,10,-6.111,106.892,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Taman Stasiun Priok,Tanjung Priok,Jakarta Utara	
21	H20,Manggarai,4,-6.209,106.849,Transit,true,true,Aktif,Jl. Sultan Agung,Tebet,Jakarta Selatan	
22	H21,Pancoran Barat,9,-6.242,106.838,Reguler,true,false,Aktif,Jl. Gatot Subroto,Pancoran,Jakarta Selatan	
23	H22,Cawang UKI,7,-6.249,106.87,Sentral,true,true,Aktif,Jl. Mayjen Sutoyo,Makasar,Jakarta Timur	
24	H23,Pulomas,2,-6.182,106.883,Reguler,false,false,Aktif,Jl. Perintis Kemerdekaan,Pulo Gadung,Jakarta Timur	
25	H24,Slipi Petamburan,9,-6.202,106.801,Reguler,true,false,Aktif,Jl. Letjen S. Parman,Tanah Abang,Jakarta Pusat	
26	H25,Ancol,5,-6.126,106.837,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Lodan Raya,Pademangan,Jakarta Utara	
27	H26,Pinang Ranti,9,-6.289,106.892,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Pondok Gede,Makasar,Jakarta Timur	
28	H27,Petamburan,3,-6.191,106.798,Transit,true,true,Aktif,Jl. Letjen S. Parman,Palmerah,Jakarta Barat	
29	H28,Dukuh Atas 1,1,-6.201,106.824,Transit,true,true,Aktif,Jl. Jend Sudirman,Setiabudi,Jakarta Selatan	
30	H29,Sawah Besar,1,-6.161,106.82,Reguler,false,false,Aktif,Jl. Gajah Mada,Sawah Besar,Jakarta Pusat	
31	H30,Ciledug,13,-6.233,106.73,Ujung,true,true,Aktif,Jl. Ciledug Raya,Ciledug,Tangerang	

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	Jatinegara	Jakarta Timur

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	kecamatan	kota_administrasi
H02	Bundaran HI	1	Transit	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	Reguler	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	Reguler	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	Reguler	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	Sentral	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	Reguler	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	Reguler	Sawah Besar	Jakarta Pusat

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar? → Ya, semua 12 kolom terbaca dengan benar dari file CSV.
2. Berapa banyak halte dari Jakarta Pusat? → 9 halte, yaitu: Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar.

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

Jawab :

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	status_operasional	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	Aktif	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	Aktif	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Aktif	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Aktif	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	Aktif	Jatinegara	Jakarta Timur

1. 10
2. adaa

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawab :

nama_halte	nama_halte	jumlah
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Bundaran HI	Kota	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Ancol	Bundaran HI	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1

Run Time (s): real 0.107 user 0.046875 sys 0.000000

1. Berapa lama eksekusi query? → Sangat cepat, sekitar < 1 milidetik (DuckDB in-memory sangat efisien). Di layar kamu akan muncul seperti Run Time: real 0.107 sys 0.000000 0.046875
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi? → User lebih tinggi dari sys, karena pemrosesan query dilakukan di sisi CPU user-space, bukan kernel/system.